

## 회의록 (강의/수업)

### 1) 기본 정보

- **일시:** 2026-06-01
- **형태:** 대면 + 비대면 혼합 수업
- **참석:** 강사 1명, 수강생(대면/비대면) 다수
- **주요 주제:** 파이썬 기초 문법(문자열/리스트/튜플/딕셔너리/반복문/조건문) 및 함수(사용자 정의 함수, 반환값, 매개변수 설계)

### 2) 진행 요약

#### 2.1 실습 안내 및 학습 태도 정리

- 복사/붙여넣기 등 편의 기능 활용 가능(표/코드 입력 관련).
- 초보자가 실습을 못하는 것이 정상이며, 특히 **반복문+조건문 조합**은 처음에 가장 어려운 구간임을 강조.
- 수업자료/녹음 요약본을 매일 공유(정리본은 자동 전사 기반으로 일부 오타자 존재 가능, **수정 요청은 제한적**).
- 강사가 녹음기(자동 요약) 비용을 개인 부담으로 사용 중이며, 타 강사와 비교는 지양 요청.

### 3) 주요 학습 내용

#### 3.1 문자열 → 단어 리스트(split) 및 가공(join) 흐름

- 문자를 split()으로 단어 리스트로 변환.
- 반복문을 통해 각 단어 앞뒤에 특정 문자를 붙이는 로직 설명.
- 결과를 다시 문자열로 합치려면 **리스트 형태로 누적 후 join()**을 **마지막에 적용**해야 함을 강조.

#### 3.2 튜플(Tuple) 정리

- 정의: **값 변경 불가(불변)**, 여러 자료를 묶는 자료형.
- 생성:
  - 빈 튜플: ()
  - 원소 1개 튜플: (1,)처럼 **심포 필수**
- 리스트와 공통점:
  - 인덱싱/슬라이싱 가능
  - in 연산 가능
  - 덧셈/곱셈(반복) 가능
- 리스트와 차이:
  - **추가/삭제/수정 불가**
- 불변성 확인 실습:
  - 리스트는 my\_list[0] = 99 가능
  - 튜플은 같은 시도 시 **에러 발생**
- 튜플을 “역지로” 수정하려고 리스트로 변환 후 다시 튜플로 바꾸는 방식은 권장하지 않음(그럴 거면 처음부터 리스트 사용).

#### 3.3 리스트/튜플 연산 복습

- 리스트:
  - list1 + list2 → 이어붙이기(새 리스트)
  - list1 \* 3 → 반복 확장
- 튜플도 동일하게 동작(불변성만 다름).

#### 3.4 딕셔너리(Dictionary) 기초

- 정의: **키(key)-값(value)** 쌍 자료형(사전 형태).
- 생성:
  - 빈 딕셔너리: {} (중괄호)
- 접근 방식:
  - 인덱스가 아니라 **키로 접근**: person["name"]
  - 키는 **유일값 유지** 권장(중복 시 혼란/덮어쓰기 가능).
- 추가/수정:
  - person["mail"] = "..." 형태로 신규 키 추가 또는 기존 값 업데이트
- 삭제:
  - del person["age"] 등

##### 3.4.1 딕셔너리 메서드

- keys(), values(), items() 소개
- items() 출력 형태 설명:
  - “리스트처럼 보이지만 리스트가 아닌” **뷰(view) 객체**이며, 필요 시 list()로 형변환하여 사용
  - items()는 (key, value) 쌍을 제공하므로 반복문에서 두 변수로 언패킹 가능

#### 3.5 딕셔너리 + 반복문 + 조건문: 단어 빈도 계산(핵심 난이도 구간)

- 문자를 split()으로 단어 리스트 생성 후, 딕셔너리로 빈도 계산:
  - 기본 구조: 빈 딕셔너리 생성 → for word in words: 순회
  - 핵심: **딕셔너리에 해당 키가 이미 있는지 검사 후**
    - 있으면 +1
    - 없으면 = 1
- 강사가 해당 구간은 초보가 가장 많이 막히는 부분이라고 재차 강조(못해도 정상).

#### 3.6 딕셔너리 반복문 작성 방식 비교

- 일반형: for k in my\_dict: ... (키 중심)
- 권장형: for key, value in my\_dict.items(): ... (**간결하고 직관적**)

##### 3.6.1 items()를 “하나 변수로만” 받을 때 주의

- for x in grades.items():처럼 하나로 받으면 x는 (key, value) 튜플이므로
- 값만 필요하면 x[1]처럼 인덱싱 필요
- 따라서 보통 for subject, score in grades.items(): 형태로 **2개 변수 언패킹**을 권장.

### 4) 학습 운영/공지

#### 4.1 과제/문제 풀이 안내

- **프로필 딕셔너리 만들기** 실습(이름/나이/전공/취미 등) 제시.
- 단어 빈도 **딕셔너리 출력 문제** 제시(기한: “오후 3시까지” , 강사 말실수 정정 포함).
- 성적표(딕셔너리) **평균 구하기 문제** 제시:
  - 힌트: total = 0 등 누적 변수 사용, for + items() 활용

#### 4.2 자료 제공

- 수업 코드/완성본을 플랫폼에 업로드:
  - **마지막 시간/쉬는 시간 직전 업로드**
- “완성본 코드” 다운로드 후 복습 권장

### 5) 함수(Function) 파트 (수업 후반 핵심)

#### 5.1 내장 함수(Built-in) 및 주의사항

- int, str, float, max, min, sum 등은 내장 함수.
- **내장 함수 이름을 변수명으로 쓰지 말 것(덮어쓰기 위험)**을 강하게 주의.

#### 5.2 사용자 정의 함수 기본 구조

- 형식: def 함수명(매개변수): + 들여쓰기 + return
- 예시(덧셈/곱셈 조합)로 **return의 의미(결과 반환)** 설명.

#### 5.3 return 유무의 차이(중요)

- print()만 있는 함수:
  - 내부 동작 확인(테스트)용으로는 유용
  - **외부에서 값으로 활용 불가**, 반환값은 None
- return 있는 함수:
  - 결과를 변수에 저장하거나 다른 연산에 사용 가능
- 결론: “함수의 목적(테스트용/재사용용)에 따라 return 사용 여부가 달라짐” .

#### 5.4 매개변수 오류(에러 메시지) 이해

- 일부러 에러를 발생시키며 의미 설명:
  - **필수 매개변수 누락**: missing required positional argument
  - **인자 개수 초과**: takes N positional arguments but M were given

#### 5.5 “고수 vs 하수” 관점의 매개변수 설계(강조 포인트)

- 외부 사용자/다수 사용자가 쓰는 함수는
  - **필수 입력은 최소화(보통 1개)**,
  - 나머지는 **기본값(default)** 으로 제공해 “옵션” 으로 설계하는 것이 중요.
- 예시로 pandas.read\_csv()를 제시:
  - 매개변수는 많지만 **필수 입력은 경로(path) 1개 중심**
  - 나머지는 기본값으로 동작하도록 설계됨
- 결론: “배포/사용자 관점에서 **사용자 편의성을 최우선**으로 설계해야 한다.”

### 6) 질의응답 및 기타 논의(요약)

#### 6.1 복습/학습 전략

- 기초 문법은 시간이 지나며 반복 노출로 해결 가능.
- 다만 머신러닝 파트부터는 이론이 많아 **복습/전류 학습 필요**.

#### 6.2 체력관리 권고(학습 지속성 관련)

- 6개월 과정 특성상 장시간 앉아있는 생활이므로 **유산소/스트레칭 권장**(디스크 등 예방).

#### 6.3 진로 관련 질문(개발자 vs 분석가)

- 개발자: 유지보수/버그 수정 등 반복 작업에 흥미(희열)를 느끼는 성향이 중요
- 분석가/기획 성향: 보고/선택/정책적 해석 등 커뮤니케이션 요소 비중
- 영어/다양한 언어 학습 필요성 언급(특히 개발자).

### 7) 결정사항 / 액션 아이템

#### 7.1 강사

- **수업 코드 완성본 업로드**(수업 중 공지대로 진행).
- 전역/지역 변수 파트는 **다음 수업(내일)로 이월** 후 클래스(Class) 진행 예정.
- 다음 수업(클래스)은 난이도가 올라가므로 **출석/참여 필수** 강조.

#### 7.2 수강생

- 오늘 내용 복습:
  - 문자열 split/join 흐름
  - 튜플 불변성 vs 리스트 가변성
  - 딕셔너리 기본 CRUD 및 items() 반복
  - 단어 빈도 계산 로직(조건문+반복문)
  - 함수 return 유무 차이 및 매개변수 에러 메시지 이해
  - 제시된 문제(프로필 딕셔너리/단어 빈도/성적 평균) 풀이 및 질문 정리
- 8) **확인 필요(전사 불명확/혼선 구간)**
  - 과제/문제 제출 방식 및 정확한 제출 위치( “엘리스/게시판/채팅” 언급 존재)
- **확인 필요**
- 일부 시간 공지( “마지막 시간/20분/4시10분” 등) 표현 혼재로 **업로드 시점 재 확인 필요**